

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2001 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列现象不涉及化学变化的是 ()

- (A) 自来水管冻裂 (B) 森林火灾 (C) 铁器生锈 (D) 炸药爆炸

2. 下列分子中不属于极性分子的是 ()

- (A) HF (B) H_2O (C) NH_3 (D) CH_4

3. 原子序数等于 15 的元素, 其原子最外层的电子结构是 ()

- (A) $2s^2 2p^5$ (B) $3s^2 3p^5$ (C) $3s^2 3p^3$ (D) $2s^2 2p^3$

4. 下列化合物中阳离子与阴离子的半径比最小的是 ()

- (A) KBr (B) NaBr (C) NaCl (D) KCl

5. 下列液态化合物的分子间不存在氢键的是 ()

- (A) HF (B) HI (C) H_2O (D) NH_3

6. 某溶液滴入甲基橙试液呈红色, 下列离子在该溶液中不可能大量存在的是 ()

- (A) Cl^- (B) NO_3^- (C) S^{2-} (D) SO_4^{2-}

7. 在铜跟稀硝酸的反应中, 如果有 2mol 硝酸被还原了, 则被氧化的铜的物质的量(摩尔数)为 ()

- (A) 0.5mol (B) 0.75mol (C) 2mol (D) 3mol

8. 当 $KMnO_4$ 还原生成 MnO_2 时, Mn 氧化数变化的数值是 ()

- (A) -1 (B) -3 (C) -5 (D) -7

9. 浓度均为 $0.1mol \cdot L^{-1}$ 的下列溶液中, pH 小于 7 的是 ()

- (A) CH_3COONH_4 (B) $NaCl$ (C) NH_4Cl (D) $NaHCO_3$

10. 下列反应属于放热反应的是 ()

- (A) $2NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3H_2$
(B) $2H_2O \rightleftharpoons 2H_2 + O_2$
(C) $NaOH + HCl \rightleftharpoons NaCl + H_2O$
(D) $H_2SO_4 \rightleftharpoons SO_3 + H_2O$

11. 某条件下, 在 2L 的密闭容器中进行如下反应: $4NH_3 + 5O_2 \rightleftharpoons 4NO + 6H_2O$, 20s 后氨的物质的量(摩尔数)减少 0.2mol, 则此反应的平均速率 $\bar{v}(X)$ (表示反应物的消耗速率或产物的生成速率) 为 ()

- (A) $\bar{v}(NH_3) = 0.01 mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
(B) $\bar{v}(O_2) = 0.0125 mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
(C) $\bar{v}(NO) = 0.005 mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
(D) $\bar{v}(H_2O) = 0.03 mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

12. 能正确表示下列反应的离子方程式是 ()

- (A) 小苏打溶液跟大量碱溶液反应: $HCO_3^- + OH^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_2O$
(B) 金属钠跟水反应: $Na + 2H_2O \rightleftharpoons Na^+ + 2OH^- + H_2 \uparrow$
(C) 澄清石灰水跟硝酸反应: $Ca(OH)_2 + 2H^+ \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2H_2O$
(D) 三氯化铁溶液跟铜反应: $Fe^{3+} + Cu \rightleftharpoons Fe^{2+} + Cu^{2+}$

13. 下列四个实验室制备中不需要浓硫酸的是 ()

- (A) 乙酸酯化制乙酸乙酯 (B) 由苯溴化制溴苯
(C) 乙醇脱水成乙醚 (D) 由苯硝化制硝基苯

14. 某溶液中有 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Fe^{2+} 四种阳离子, 若加入过量的氢氧化钠溶液, 微热并搅拌, 再加入过量盐酸; 溶液中大量减少的阳离子是 ()

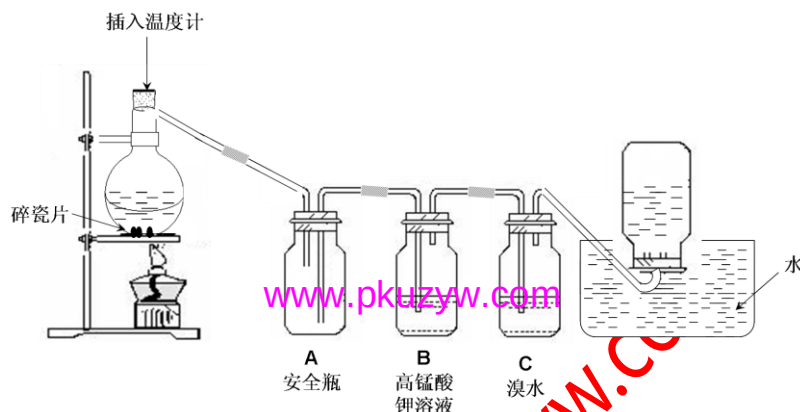
- (A) Na^+ (B) Mg^{2+} (C) Al^{3+} (D) Fe^{2+}

15. 能鉴别 $NaOH$ 、 $Ca(OH)_2$ 、稀硫酸三种溶液的试剂是 ()

- (A) 氯化钡溶液 (B) 紫色石蕊试液
(C) 碳酸钠溶液 (D) 酚酞试液

二、(本题 10 分)

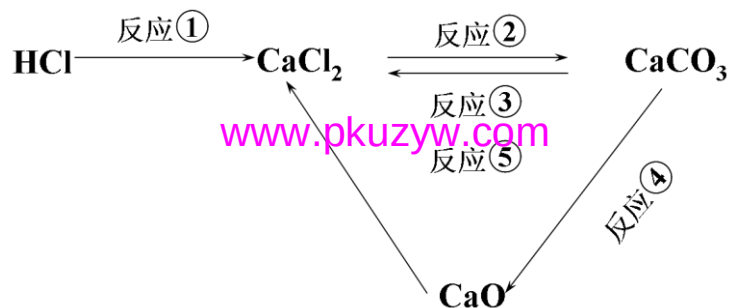
16. 在实验室中, 用图示的装置由乙醇加浓硫酸制取乙烯, 并用稀的高锰酸钾溶液和溴水试验乙烯的某些性质, 回答下面问题:



- (1) 插入温度计, 水银球的位置是_____
- (2) 烧瓶中加入碎瓷片的作用是_____
- (3) 反应中浓硫酸的作用是_____
- (4) 写出反应过程中在 B、C 瓶中观察到的现象, 以及它们说明了乙烯的哪些化学性质
- B _____
- C _____

三、(本题含 2 小题, 共 16 分)

17. (10 分) 写出下图中①至⑤制备反应的化学方程式



- ① _____
- ② _____

- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____

18. (6分) 原电池是_____的装置, 在铜锌原电池中锌电极上所发生的是_____反应, 此电池的总反应的离子方程式是_____

四、(本题含 2 小题, 共 15 分)

19. (8分) 聚乙烯的结构简式是_____

聚丁二烯的结构简式是_____

聚乙炔的结构简式是_____

这三种结构式中可能有大 π 键的是_____ (填汉字)

20. (7分) 已知乙醇可以跟金属钠反应, 放出氢气, 而乙醚则不能。乙醇还可以被催化氧化成乙醛, 再进一步被氧化成乙酸。今有乙醚的 2 个同分异构体 A 和 B。

A 不能跟金属钠反应, A 的结构式是_____

B 可以跟金属钠反应, B 还可以被催化氧化, 得到一个产物即化合物 C, C 的分子中氧元素的质量分数是 22.22%, C 不易被继续氧化成羧酸。则 B 是_____, C 是_____。

五、(本题 9 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 21 题成绩。

21. 过氧化钠遇水后发生如下反应: $2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2 \uparrow$ 现有一瓶部分潮解的 Na_2O_2 样品, 称取该样品 14.6g, 将它与水反应, 收集生成的 O_2 , 经干燥后在标准状况下测得其体积为 1.68L, 计算样品中 Na_2O_2 的质量分数。(本题中 Na_2O_2 分子量以 78.0 计)

22. 已知: $HClO$ 的 $K_a = 3.0 \times 10^{-8}$, 试计算 $0.030 mol \cdot L^{-1} HClO$ 溶液中的氢离子和氢氧根离子的浓度。

六、(本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计 23 题成绩。

23. 为测定蛋壳中 CaCO_3 的含量, 称取洁净、干燥的蛋壳粉 0.3000g , 置于锥形瓶内, 用滴定管缓慢地逐滴滴入 1.0000mol/L 盐酸 20.00mL , 待充分溶解并反应后, 加入酚酞指示剂, 用 0.5000mol/L NaOH 溶液滴定多余的酸, 共耗用 NaOH 溶液 28.90mL 。试计算蛋壳中 CaCO_3 的含量, 以质量分数表示。(本题中 CaCO_3 分子量以 100.0 计)

24. 已知反应 $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \text{CO}_2$ 在 773K 时的平衡常数 $K_c = 9.0$ 。若反应开始时 CO 和 H_2O 的浓度均为 $0.020\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 计算在 773K 下, 反应达到平衡后 CO 的浓度, 并计算它的转化率。